

Trabajo Práctico

Modelado y Optimización

Profesor:

Marcelo Mydlarz

2026/1

Universidad Nacional de General Sarmiento

Integrantes:

Aragón, Evelin

Faccini, Gonzalo

Curcio, Matías

Torres, Pablo

Contents

1	Introducción	3
1.1	Descripción del Problema	3
1.2	Desafíos Operativos	3
1.3	Objetivo General	3
2	Estrategia 1: Salud (Modelo MILP Compacto)	4
2.1	Descripción de la Estrategia	4
2.2	Modelo Matemático	4
2.2.1	Descripción del Problema Específico	4
2.2.2	Conjuntos, Parámetros y Variables de Decisión	4
2.2.3	Formulación Algebraica Completa	5
2.2.4	Explicación de la Función Objetivo y Restricciones	6
3	Estrategia 2: SaludCG (Generación de Columnas)	8
3.1	Descripción de la Estrategia	8
3.2	Modelo Matemático	8
4	Estrategia 3: SaludChallenger (Branch & Price)	9
4.1	Descripción de la Estrategia	9
4.2	Modelo Matemático	9
4.2.1	Problema Maestro	9
4.2.2	Subproblema de Pricing	10
4.2.3	Reglas de Ramificación	10
5	Evaluación Comparativa	11
5.1	Configuración de Evaluación	11
5.2	Tabla Comparativa	11
5.3	Abreviaciones	11
6	Conclusiones	13
6.1	Hallazgos Principales	13
6.2	Comportamientos Sorprendentes	13
6.3	Dificultades y Conocimientos Adquiridos	13

1 Introducción

El trabajo práctico se enfoca en resolver un problema fundamental de logística de salud integral: optimizar el traslado de pacientes desde sus domicilios hacia un centro médico de alta complejidad, en contextos donde los recursos (vehículos) son limitados y las restricciones operativas son complejas.

1.1 Descripción del Problema

Una empresa de logística médica opera una flota heterogénea de vehículos (combis) basadas en un centro médico central. Cada día, debe atender solicitudes de traslado de pacientes desde sus hogares al centro. Debido a la naturaleza médica de los traslados y a limitaciones de recursos, la empresa no está obligada a recoger a todos los pacientes, sino que debe seleccionar estratégicamente cuáles atender para maximizar el beneficio social y operativo del sistema.

Cada paciente presenta características específicas:

- **Ubicación geográfica:** coordenadas (x_i, y_i) en el plano
- **Ventana horaria:** intervalo $[ih_{\text{inicio}}, ih_{\text{fin}}]$ dentro del cual debe ser recogido
- **Categoría médica:** clasificación según protocolo médico (p.ej., inmunodeprimido, infeccioso, movilidad reducida)
- **Beneficio:** valor social/económico de atender al paciente

La flota de vehículos también es heterogénea:

- **Capacidad de asientos:** cantidad máxima de pacientes por vehículo
- **Costo operativo:** costo de poner en servicio el vehículo por día
- **Disponibilidad:** cantidad de unidades de cada tipo

1.2 Desafíos Operativos

- **Incompatibilidades médicas:** Ciertas categorías de pacientes no pueden compartir vehículo por razones de bioseguridad o protocolo médico.
- **Ventanas de tiempo:** Cada paciente tiene una ventana horaria estricta. No se permite recoger antes de ih_{inicio} ni después de ih_{fin} .
- **Selección estratégica:** No todos los pacientes pueden ser atendidos; debe maximizarse el beneficio neto (beneficio de pacientes atendidos menos costo operativo de vehículos).
- **Optimización de rutas:** Diseñar rutas eficientes que respeten capacidad, tiempos y compatibilidades.
- **Heterogeneidad de recursos:** Diferentes tipos de vehículos con distintas características implican complejidad combinatoria.

1.3 Objetivo General

Desarrollar e implementar tres estrategias de resolución con complejidad creciente:

1. **Salud (Modelo MILP Compacto):** Formulación algebraica directa utilizando programación lineal entera mixta.
2. **SaludCG (Generación de Columnas):** Descomposición del problema mediante generación de columnas para mejorar escalabilidad.
3. **SaludChallenger (Branch & Price):** Mejoras avanzadas basadas en la literatura (descomposición, eliminación de columnas, inicialización eficiente).

Todas las estrategias deben incluir un módulo de validación (**SaludTest**) que verifica factibilidad sin usar programación lineal.

2 Estrategia 1: Salud (Modelo MILP Compacto)

2.1 Descripción de la Estrategia

La estrategia Salud resuelve el problema mediante un modelo de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP) compacto**. Este enfoque formula el problema completo en un único modelo algebraico que incluye todas las restricciones operativas, y lo resuelve directamente utilizando un solver de optimización (en este caso, PySCIPOpt sobre el solver SCIP).

Ventajas:

- Garantiza optimalidad (o cotas de optimalidad) dentro del tiempo permitido
- Implementación directa y comprensible
- Adecuada para instancias pequeñas a medianas

Limitaciones:

- Escalabilidad limitada para instancias grandes
- Tiempo de resolución puede crecer exponencialmente con el tamaño
- Espacio de soluciones potencialmente muy grande

2.2 Modelo Matemático

2.2.1 Descripción del Problema Específico

Se busca diseñar un conjunto de rutas (una por cada vehículo) que:

- Seleccionen qué pacientes serán atendidos
- Asignen cada paciente atendido a exactamente un vehículo
- Definan el orden de visita para cada vehículo
- Respeten todas las restricciones operativas (capacidad, tiempo, incompatibilidades)
- Maximicen el beneficio neto total

2.2.2 Conjuntos, Parámetros y Variables de Decisión

Conjuntos

- P : Conjunto de pacientes solicitantes, $P = \{1, 2, \dots, m\}$
- $V = \{0\} \cup P$: Conjunto de nodos (centro médico + pacientes)
- K : Conjunto de combis individuales disponibles
- T : Conjunto de tipos de combis (Combi_Chica, Combi_Mediana, etc.)
- $\mathcal{C}$: Conjunto de categorías médicas
- $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{C} \times \mathcal{C}$: Conjunto de pares de categorías incompatibles

Parámetros

- $\text{beneficio}[p]$: Beneficio de atender al paciente p (valor numérico)
- $\text{costo}[t]$: Costo operativo del tipo de combi t
- $\text{capacidad}[k]$: Número máximo de asientos en la combi k
- (x_p, y_p) : Coordenadas geográficas del paciente p
- (x_0, y_0) : Coordenadas del centro médico (nodo 0)
- $d[i, j] = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$: Distancia euclídea entre nodos i y j
- $[ih_{\text{inicio}}[p], ih_{\text{fin}}[p]]$: Ventana de tiempo para el paciente p
- $\text{categoria}[p]$: Categoría médica del paciente p
- $\text{tipo}[k]$: Tipo de combi al que pertenece la combi k
- $M = 10000$: Constante Big-M para linealización de restricciones

Variables de Decisión

- $x[i, j, k] \in \{0, 1\}$: Binaria, igual a 1 si la combi k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $z[p, k] \in \{0, 1\}$: Binaria, igual a 1 si el paciente p es atendido por la combi k
- $a[p] \in \{0, 1\}$: Binaria, igual a 1 si el paciente p es atendido (por alguna combi)
- $u[k] \in \{0, 1\}$: Binaria, igual a 1 si la combi k es utilizada (realiza algún viaje)
- $T[i, k] \geq 0$: Continua, tiempo de llegada (o inicio de servicio) a nodo i con combi k

2.2.3 Formulación Algebraica Completa

$$\max \quad Z = \sum_{p \in P} \text{beneficio}[p] \cdot a[p] - \sum_{k \in K} \text{costo}[\text{tipo}[k]] \cdot u[k] \quad (1)$$

Restricciones

1. Cobertura de Pacientes

$$\sum_{k \in K} z[p, k] \leq 1 \quad \forall p \in P \quad (2)$$

$$a[p] = \sum_{k \in K} z[p, k] \quad \forall p \in P \quad (3)$$

Ecuación (2): Cada paciente es atendido por a lo sumo una combi.

Ecuación (3): Un paciente se considera atendido si está asignado a alguna combi.

2. Flujo de Rutas

$$\sum_{j \in V, j \neq i} x[i, j, k] = \sum_{j \in V, j \neq i} x[j, i, k] \quad \forall i \in V, k \in K \quad (4)$$

Conservación de flujo: Todo lo que entra a un nodo debe salir (excepto si no se visita).

3. Operación del Centro Médico

$$\sum_{j \in P} x[0, j, k] = u[k] \quad \forall k \in K \quad (5)$$

$$\sum_{i \in P} x[i, 0, k] = u[k] \quad \forall k \in K \quad (6)$$

Ecuación (5): Si la combi k es utilizada, debe partir desde el centro.

Ecuación (6): Si la combi k es utilizada, debe regresar al centro.

4. Restricción de Capacidad

$$\sum_{p \in P} z[p, k] \leq \text{capacidad}[k] \cdot u[k] \quad \forall k \in K \quad (7)$$

El número de pacientes en la combi k no puede exceder su capacidad.

5. Restricciones de Ventana de Tiempo

$$T[0, k] = 0 \quad \forall k \in K \quad (8)$$

$$T[i, k] \geq T[j, k] + d[j, i] - M(1 - x[j, i, k]) \quad \forall i, j \in V, k \in K, i \neq j \quad (9)$$

$$T[p, k] \geq ih_{\text{inicio}}[p] - M(1 - z[p, k]) \quad \forall p \in P, k \in K \quad (10)$$

$$T[p, k] \leq ih_{\text{fin}}[p] + M(1 - z[p, k]) \quad \forall p \in P, k \in K \quad (11)$$

Ecuación (8): El tiempo en el centro al inicio es 0.

Ecuación (9): Propagación del tiempo: si se viaja de j a i con combi k , el tiempo en i es al menos el tiempo en j más la distancia.

Ecuaciones (10) y (11): Si el paciente p es atendido por combi k , debe ser recogido dentro de su ventana de tiempo.

6. Restricciones de Incompatibilidad

$$z[p, k] + z[q, k] \leq 1 \quad \forall k \in K, (p, q) \in \mathcal{I}_{\text{pacientes}} \quad (12)$$

donde $\mathcal{I}_{\text{pacientes}} = \{(p, q) : \text{categoria}[p], \text{categoria}[q] \in \mathcal{I}\}$

Si dos pacientes pertenecen a categorías incompatibles, no pueden estar en el mismo vehículo.

7. Vínculo entre llegar al vértice y atender al paciente

$$z[p, k] \leq \sum_{i \in P, i \neq p} x[i, p, k] \quad \forall k \in K, p \in P \quad (13)$$

Si un paciente p es atendido por la combi k , dicha combi debe haber pasado por el vértice de p al menos una vez.

2.2.4 Explicación de la Función Objetivo y Restricciones

Función Objetivo (Ec. (1)) Maximizar el **beneficio neto** total:

$$Z = \sum_{p \in P} \text{beneficio}[p] \cdot a[p] - \sum_{k \in K} \text{costo}[\text{tipo}[k]] \cdot u[k]$$

Componentes:

- **Primer término:** Suma de beneficios de todos los pacientes atendidos.
- **Segundo término:** Costo total de operación de los vehículos utilizados (se resta porque es un costo).

El modelo busca el equilibrio entre maximizar beneficios y minimizar costos operativos.

Restricciones de Cobertura (Ecs. (2), (3)) Aseguran que:

- Cada paciente puede ser atendido por **a lo sumo una combi** (no hay duplicación)
- La variable $a[p]$ captura correctamente si el paciente fue atendido

Restricción de Flujo (Ec. (4)) Asegura que cada vehículo forma una **ruta conexa**:

- Todo lo que "entra" a un nodo debe "salir"
- Previene ciclos desconectados (subtours)

Restricciones de Centro Médico (Ecs. (5), (6)) Garantizan que:

- Todo vehículo utilizado **parte del centro** al inicio
- Todo vehículo utilizado **regresa al centro** al final

Restricción de Capacidad (Ec. (7)) Respetar la **capacidad máxima** de cada vehículo:

- Número de pacientes $\leq$ capacidad del vehículo

Restricciones de Ventana de Tiempo (Ecs. (8)–(11)) Garantizan cumplimiento de horarios:

- El tiempo en el centro al inicio es cero (tiempo de partida)
- El tiempo se propaga correctamente a lo largo de la ruta
- Si un paciente es atendido, debe ser recogido dentro de su ventana $[ih_{\text{inicio}}, ih_{\text{fin}}]$

Restricciones de Incompatibilidad (Ec. (12)) Aseguran que:

- Dos pacientes con categorías médicas incompatibles **no pueden compartir vehículo**
- Previene conflictos por bioseguridad o protocolo médico

Vínculo entre llegar al vértice y atender al paciente (Ec. (13)) Asegura que:

- Si un paciente fue atendido, entonces al menos una combi pasó por su ubicación.
- Si ninguna combi pasó por su ubicación, entonces no fue atendido.

3 Estrategia 2: SaludCG (Generación de Columnas)

3.1 Descripción de la Estrategia

[SECCIÓN A COMPLETAR]

La estrategia SaludCG implementa un enfoque de **Generación de Columnas (Column Generation, CG)** para resolver el problema de manera más escalable. Este método descompone el problema original en:

- **Problema Maestro:** Selecciona rutas de un conjunto disponible, minimizando costo/maximizando beneficio
- **Subproblema de Pricing:** Genera nuevas rutas con costo reducido negativo

El proceso itera hasta convergencia LP, permitiendo manejar instancias más grandes.

3.2 Modelo Matemático

[A COMPLETAR]

4 Estrategia 3: SaludChallenger (Branch & Price)

4.1 Descripción de la Estrategia

La estrategia SaludChallenger integra la Generación de Columnas de la Estrategia 2 dentro de un esquema de **Branch & Price**: un árbol de branch & bound en el que la relajación lineal de *cada nodo* se resuelve mediante generación de columnas. A diferencia de SaludCG, que al terminar la fase de generación resuelve el maestro entero sobre el pool de columnas disponible (una heurística que no garantiza optimalidad entera), SaludChallenger ramifica sobre las soluciones fraccionarias y explora el árbol hasta **probar optimalidad entera** (o agotar el tiempo disponible).

Las mejoras implementadas son:

- **Branch & Price**: generación de columnas en cada nodo del árbol, con ramificación de *Ryan-Foster* sobre pares de pacientes, complementada con ramificación sobre la atención de un paciente y sobre la cantidad de vehículos usados por tipo de combi. La exploración es *best-first* (se procesa primero el nodo con mejor cota) y los nodos cuya cota LP no supera al incumbente se podan.
- **Inicialización eficiente**: el pool inicial se construye con todas las rutas *singleton* factibles (ida y vuelta a cada paciente alcanzable, por cada tipo de combi) más rutas multi-paciente generadas por una heurística golosa que ordena por beneficio y respeta ventanas de tiempo, capacidad e incompatibilidades.
- **Eliminación de columnas**: las rutas que acumulan $K = 25$ resoluciones consecutivas del maestro con valor cero se marcan como eliminadas y dejan de participar. Como el pricing puede regenerarlas si vuelven a ser necesarias, esta limpieza no compromete la exactitud del método.
- **Warm-starting**: el pool de columnas es global y se comparte entre todos los nodos del árbol (cada nodo filtra las columnas compatibles con sus decisiones de ramificación), y el incumbente inicial se obtiene resolviendo el maestro entero sobre las columnas heurísticas antes de comenzar la exploración, lo que habilita podas tempranas.

Ventajas:

- Garantiza optimalidad entera (a diferencia de la heurística final de SaludCG)
- Cotas duales válidas en todo momento, lo que permite medir el gap de optimalidad
- El maestro trabaja con pocas variables (solo las rutas generadas)

Limitaciones:

- El subproblema de pricing sigue siendo un MILP de ruteo (NP-difícil)
- El árbol de ramificación puede crecer en instancias con mucha simetría

4.2 Modelo Matemático

4.2.1 Problema Maestro

Sea Ω_t el conjunto de rutas factibles para el tipo de combi $t \in T$ (rutas que parten y regresan al centro, respetan capacidad, ventanas de tiempo e incompatibilidades) y $\Omega = \bigcup_{t \in T} \Omega_t$. Para cada ruta $r \in \Omega_t$ se define:

- $a_{pr} \in \{0, 1\}$: igual a 1 si la ruta r atiende al paciente p
- $c_r = \sum_{p \in P} a_{pr} \cdot \text{beneficio}[p] - \text{costo}[t]$: rentabilidad neta de la ruta
- $\text{disp}[t]$: cantidad de combis disponibles del tipo t

Con la variable de decisión $y_r \in \{0, 1\}$ (la ruta r se ejecuta o no):

$$\max \quad Z = \sum_{r \in \Omega} c_r \cdot y_r \quad (14)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{r \in \Omega} a_{pr} \cdot y_r \leq 1 \quad \forall p \in P \quad (15)$$

$$\sum_{r \in \Omega_t} y_r \leq \text{disp}[t] \quad \forall t \in T \quad (16)$$

$$y_r \in \{0, 1\} \quad \forall r \in \Omega \quad (17)$$

La ecuación (15) asegura que cada paciente sea atendido a lo sumo una vez y la ecuación (16) que no se usen más vehículos de los disponibles por tipo. Como $|\Omega|$ es exponencial, en cada nodo del árbol se resuelve la relajación lineal ($y_r \geq 0$) sobre un subconjunto de columnas, agregando nuevas rutas mediante el subproblema de pricing.

4.2.2 Subproblema de Pricing

Sean π_p los duales de (15) y μ_t los duales de (16). Para cada tipo t se busca la ruta factible que maximiza la ganancia reducida, resolviendo un MILP de ruteo de un solo vehículo (variables x_{ij} , z_p , T_i análogas a las del modelo compacto, más una variable de orden u_p tipo MTZ que elimina subtours incluso entre pacientes a distancia cero):

$$\max \quad \sum_{p \in P} (\text{beneficio}[p] - \pi_p) \cdot z_p \quad (18)$$

sujeto a las restricciones de flujo, capacidad, ventanas de tiempo e incompatibilidades para un vehículo del tipo t . Si el óptimo θ_t^* cumple $\theta_t^* - \text{costo}[t] - \mu_t > \varepsilon$, la ruta encontrada se agrega al pool como nueva columna. Cuando ningún tipo aporta columnas con ganancia reducida positiva, la relajación del nodo es óptima.

4.2.3 Reglas de Ramificación

Si la solución LP del nodo es fraccionaria, se ramifica con la primera regla aplicable:

1. **Ryan-Foster (pares de pacientes):** se elige el par (p, q) cuyo valor $\sum_{r: p, q \in r} y_r$ es más fraccionario. En la rama *juntos* se exige $z_p = z_q$ en el pricing (y se descartan las columnas que contienen exactamente uno de los dos); en la rama *separados* se exige $z_p + z_q \leq 1$ (y se descartan las columnas que contienen a ambos).
2. **Atención de un paciente:** si $\sum_r a_{pr} \cdot y_r$ es fraccionario, en una rama se fuerza la atención de p (la restricción (15) pasa a igualdad, manteniendo la factibilidad del LP con una variable artificial penalizada) y en la otra se prohíbe ($z_p = 0$ en el pricing).
3. **Vehículos por tipo:** si la cantidad de vehículos usados de un tipo t toma un valor fraccionario v , se ramifica en $\sum_{r \in \Omega_t} y_r \leq \lfloor v \rfloor$ y $\sum_{r \in \Omega_t} y_r \geq \lceil v \rceil$.

5 Evaluación Comparativa

5.1 Configuración de Evaluación

- **Instancias:** 4 casos de prueba en carpeta IN/
- **Timeout global:** 500 segundos por instancia y modelo
- **Métricas capturadas:**
 - Mejor objetivo encontrado (Z)
 - Cota dual (relajación LP)
 - Número de restricciones
 - Número de variables
 - Número de variables en modelo maestro (para CG)
 - Tiempo de ejecución

5.2 Tabla Comparativa

Instancia	Métrica	Estrategia			Óptimo
		Salud	SaludCG	Challenger	
test1	Mejor objetivo	390.0	-	390.0	390.0
	Cota dual	390.0	-	390.0	390.0
	# variables	143	-	10	-
	# restricciones	171	-	5	-
	Tiempo (s)	0.45	-	0.03	-
test2	Mejor objetivo	640.0	-	640.0	640.0
	Cota dual	640.0	-	640.0	640.0
	# variables	244	-	23	-
	# restricciones	284	-	8	-
	Tiempo (s)	0.32	-	0.07	-
test3	Mejor objetivo	1110.0	-	1110.0	1110.0
	Cota dual	1110.0	-	1110.0	1110.0
	# variables	367	-	38	-
	# restricciones	427	-	10	-
	Tiempo (s)	0.28	-	0.22	-
test4	Mejor objetivo	20.0	-	20.0	20.0
	Cota dual	20.0	-	25.0	20.0
	# variables	244	-	20	-
	# restricciones	284	-	6	-
	Tiempo (s)	0.41	-	0.15	-

Table 1: Resultados comparativos de las tres estrategias. En negrita se destaca el mejor valor para cada métrica.

5.3 Abreviaciones

- **Mejor objetivo:** Valor de la función objetivo Z encontrado (beneficio neto)
- **Cota dual:** Valor objetivo de la relajación lineal (proporciona cota inferior)
- **# variables:** Cantidad total de variables en el modelo. Para las estrategias basadas en generación de columnas (SaludCG y Challenger) se reporta la cantidad de columnas (rutas) generadas en el problema maestro

- **# restricciones:** Cantidad total de restricciones en el modelo. Para SaludCG y Challenger se reportan las restricciones del maestro ($|P| + |T|$)
- **Tiempo (s):** Tiempo de ejecución en segundos
- -: No aplicable o no completado aún

6 Conclusiones

[A COMPLETAR]

6.1 Hallazgos Principales

- La Estrategia 1 (Salud MILP compacto) resuelve correctamente todas las instancias a optimalidad
- La Estrategia 3 (SaludChallenger, Branch & Price) alcanza y prueba el óptimo en las cuatro instancias. En `test1–test3` la relajación por rutas ya es entera en el nodo raíz; en `test4` el LP raíz es fraccionario (cota 25.0 contra óptimo 20.0) y el algoritmo ramifica (5 nodos) hasta probar optimalidad
- El maestro de la Estrategia 3 requiere órdenes de magnitud menos variables que el modelo compacto (por ejemplo, 38 columnas contra 367 variables en `test3`), lo que anticipa una mejor escalabilidad en instancias grandes
- Los tiempos de ejecución son muy bajos (¡ 1 segundo) para las instancias de prueba
- La validación sin LP (SaludTest) funciona correctamente, confirmando factibilidad de todas las soluciones

6.2 Comportamientos Sorprendentes

[A COMPLETAR]

6.3 Dificultades y Conocimientos Adquiridos

- **Linearización de restricciones:** El uso de Big-M es necesario pero requiere calibración cuidadosa
- **Reconstrucción de rutas:** Extraer la solución desde variables de decisión requiere cuidado en la topología
- **Validación sin LP:** Implementar validación sin programación lineal es posible y útil para verificar factibilidad de manera independiente